

TD DE PROBABILITÉS N° 3 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 13 BAC S2 2001

Une urne contient 10 jetons numérotés de 1 à 10. Une partie consiste à tirer successivement et sans remise 2 jetons de l'urne et à noter dans l'ordre les 2 nombres inscrits. Tous les tirages sont supposés équiprobables.

- 1 Quelle est la probabilité des événements :
A : « les 2 nombres inscrits sont strictement inférieurs à 5 »
B : « le premier nombre inscrit est strictement supérieur au double du second »
- 2 Un joueur effectue 7 parties successivement, les parties étant supposées indépendantes, quelle est la probabilité pour que à l'issue de la 7^{ème} partie l'événement B soit réalisé 2 fois exactement ? Au moins une fois ?

Exercice 14 BAC S2 2003

est 0,8 et celui d'avoir un test négatif sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie est 0,9.

On note : T l'événement « avoir un test positif à cette maladie »

M l'événement « être malade »

$\overline{M}$ est l'événement contraire de M.

On rappelle que pour tous événements A et B on a : (*) $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ et $P_A(B)$ désigne la probabilité de B sachant A.

- 1 a Réécrire la relation (*) pour $A = T$ et $B = M$ puis pour $A = \overline{M}$ et $B = \overline{T}$.
b En déduire que $P(A \cap M) = P(M) [1 - P_M(\overline{T})]$.
- 2 Calculer la probabilité pour qu'un individu ait un test positif à cette maladie.
- 3 a Calculer la probabilité pour qu'un individu soit malade sachant qu'il a un test positif à cette maladie.
b Calculer la probabilité pour qu'un individu soit malade sachant qu'il a un test négatif à cette maladie.
On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Exercice 15 BAC S2 2004

Un porte-monnaie contient quatre pièces de 500^F CFA et six pièces de 200^F CFA. Un enfant tire au hasard et simultanément trois pièces de ce porte-monnaie.

- 1 Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer trois pièces de 500^F ».
- 2 Soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500^F figurant parmi les trois pièces tirées.
a Déterminer la loi de probabilité de X.
b Calculer l'espérance mathématique et l'écart type de X.
- 3 L'enfant répète cinq fois l'expérience en remettant chaque fois les trois pièces tirées dans le porte-monnaie.
Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise trois fois à l'issue des cinq tirages ?

Exercice 16 BAC S2 2nd GROUPE

Un arrondissement de m habitants compte 48% d'hommes. Des études statistiques montrent que : 4% des hommes et 7% des femmes sont atteints de paludisme.

On choisit un individu au hasard parmi ces habitants. Calculer la probabilité pour qu'il soit :

- 1 un homme atteint de paludisme.
- 2 une femme atteinte de paludisme.
- 3 une personne atteinte de paludisme.
- 4 un homme non atteint de paludisme.
- 5 un homme sachant qu'il est atteint de paludisme.
- 6 une femme, sachant que cet individu est atteint de paludisme.

TD DE PROBABILITÉS N° 3 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 17 BAC S2 2nd GROUPE

On dispose de 2 urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 3 boules rouges et 4 jaunes et U_2 2 rouges et 3 jaunes. On prélève au hasard une boule dans U_1 que l'on remet dans U_2 , puis on tire une boule dans U_2 . Calculer la probabilité des événements suivants :

- 1 A : « obtenir une boule rouge de U_1 »
- 2 B : « obtenir une boule rouge de U_2 sachant que la boule remise est rouge »
- 3 C : « la boule tirée de U_2 est rouge »

Exercice 18 BAC S2 2007

- 1 On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i . Les p_i vérifient : $p_1 - p_2 ; p_3 - p_4 - 2p_1 ; p_5 - p_6 - 3p_1$.
 - a Montrer que $p_1 = \frac{1}{6}$.
- 2 Un jeu d'adresse consiste à lancer le dé décrit ci-dessus puis à lancer une fléchette sur une cible fixe. Si le joueur obtient 3 ou 6, il se place à 5m de la cible et lance la fléchette sur la cible ; à 5m, la probabilité d'atteindre la cible est alors $\frac{3}{5}$.
 Si l'événement A n'est pas réalisé, il se place à 7m de la cible et lance la fléchette ; à 7 m, la cible est atteinte avec une probabilité égale à $\frac{2}{5}$.
 On note C l'événement : " la cible est atteinte ".
 - a Déterminer $p(C|A)$ et $p(C|\bar{A})$. En déduire que $p(C) = \frac{29}{60}$.
 - b Déterminer $p(A|C)$.
- 3 Le joueur dispose de 10 fléchettes qu'il doit lancer une à une, de façon indépendante, dans les mêmes conditions que précédemment définies.
 Calculer la probabilité qu'il atteigne la cible exactement 4 fois.